60

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Инфракызыл және ультракүлгін сәулелену

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Тепловизор қараңғыда адамды қалай «көреді»? Неліктен бұлтты күні де күнге күюге болады?



2 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ең үлкен толқын ұзындығы:**
   - (A) Гамма
   - (B) Радиотолқындар
   - (C) Рентген
   - (D) Ультракүлгін

2. **Ең үлкен фотон энергиясы:**
   - (A) Радиотолқын
   - (B) Көрінетін жарық
   - (C) Инфрақызыл
   - (D) Гамма-сәуле

3. **Тері күнге күйетін сәулелену:**
   - (A) Микротолқын
   - (B) Инфрақызыл
   - (C) Радиотолқын
   - (D) Ультракүлгін

4. **Жылу көргіш (тепловизор) қандай сәулені тіркейді?**
   - (A) Рентген
   - (B) Ультракүлгін
   - (C) Инфрақызыл
   - (D) Гамма

3 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

ИҚ және УК сәулелерінің 2 қолданылуынан ата.

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Адам денесі (T = 310 К) сәулесінің максимумы $\lambda_{max} = b/T$ ($b = 2{,}9 \cdot 10^{-3}$ м·К). Қай диапазон?

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

УК индексі 8 болған күні қорғану шараларын ұсын. Неліктен бұлт УК-ны толық ұстамайды?

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A §33; 2 есеп.
- B Смартфонмен пульт тәжірибесі.
- C Озон қабаты және Монреаль хаттамасы.

Мұғалімге: жауаптар

Инфракызыл және ультракүлгін сәулелену.

Тест: 1 — B, 2 — D, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: ИҚ – тепловизор, пульт; УК – дезинфекция, D витамині.

B деңгейі: λ ≈ 9,4 мкм – ИҚ.

C деңгейі: Крем SPF, бас киім, көзілдірік, 11–16 сағатта көлеңке; бұлт УК-ны ішінара ғана шашыратады.